

Họ và tên: Lớp môn học: 67CS1
MSSV:.....

Câu 1: Cho tích phân

$$I_1 = \iint_D (3xy + 2y) dx dy$$

với miền phẳng D được giới hạn bởi:

$$\begin{cases} y = 3x^2 + 1 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

Câu 2: Cho tích phân

$$I_2 = \int_L (x^2 + xy + y^2) dx + (x^2 + 2xy + x) dy$$

với L là cung tròn $x^2 + y^2 = 9$ chạy từ điểm $A(0, 3)$ đến điểm $B(-3, 0)$.

Câu 3: Cho tích phân đường

$$I_3 = \oint_C (2 - x) dx + (y - 2) dy + (x + y) dz$$

với C là giao tuyến của các mặt:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$$

lấy theo hướng ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía dương của trục Oz).

Câu 4: Tính phương trình vi phân

$$y' - \frac{y}{x-1} = \frac{y^2}{x-1}$$

Chú ý: Sinh viên **không** được mang **điện thoại** và **tài liệu** vào phòng thi.

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2023

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

PGS.TS Phạm Đức Thoan

ThS Nguyễn Thị Thuần